

UNIVERSIDAD NACIONAL

Proyecto 1

Sistema de Alquiler de Vehículos

Documentación escrita

Curso: EIF206 - Programación III

Profesora: Kristel Duarte Pérez

Estudiantes:

Sebastián Arce Mejía

Justin Gamboa Badilla

Oscar Alvarado Méndez

**Fecha de entrega: 13 de septiembre de
2026**

1. Introducción

El Sistema de Alquiler de Vehículos es una aplicación académica desarrollada para apoyar la administración de un servicio de alquiler. Su propósito es facilitar el registro y consulta de la información necesaria para realizar alquileres y devoluciones de vehículos de forma ordenada.

La aplicación contempla vehículos de distintas categorías, entre ellas moto, bicimoto y cuadraciclo, y permite llevar un flujo de trabajo desde la selección del cliente y del vehículo hasta el cierre de la devolución.

Este manual está dirigido a usuarios finales del sistema. Por ello, se centra en explicar qué debe hacer la persona usuaria en cada pantalla y no en la implementación interna del código.

2. Objetivo del manual

Guiar al usuario paso a paso para utilizar correctamente las funciones principales del sistema, reducir errores durante el registro de datos y comprender el flujo de alquiler y devolución.

Al finalizar la lectura, el usuario debería poder:

- Abrir el sistema y reconocer sus áreas principales.
- Registrar o seleccionar clientes.
- Registrar, consultar y seleccionar vehículos.
- Realizar un alquiler de un vehículo disponible.
- Registrar la devolución y verificar el estado final del vehículo.
- Interpretar los principales mensajes de validación del sistema.

3. Requisitos y puesta en marcha

3.1 Requisitos básicos

- Sistema operativo compatible con Java.
- Java/JDK instalado según la configuración utilizada por el proyecto.
- Maven o el wrapper Maven incluido en el proyecto.
- Acceso a la carpeta del proyecto.

3.2 Inicio de la aplicación

Paso 1. Abrir el proyecto

Abra la carpeta del proyecto en el entorno de desarrollo utilizado para la clase.

Paso 2. Compilar o ejecutar

Ejecute la clase principal de la aplicación o utilice la opción de ejecución configurada en el proyecto.

Paso 3. Esperar la pantalla inicial

Cuando la aplicación termine de cargar, verifique que aparezca la ventana principal sin mensajes de error.

Sistema de alquiler de vehículos

Clientes Inventario Alquiler Devolución

Identificación:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Registrar cliente

Clientes registrados

Nota: Si el sistema no inicia, revise primero la versión de Java y que las dependencias de Maven se

hayan descargado correctamente.

4. Descripción general del sistema

La pantalla principal sirve como punto de acceso a las operaciones del sistema. Dependiendo de la versión final, los botones pueden cambiar de posición, pero las funciones principales se mantienen.

Opción	Función
Clientes	Registrar, consultar o seleccionar la persona que realizará el alquiler.
Vehículos	Registrar o consultar los vehículos y verificar su disponibilidad.
Alquiler	Crear un alquiler asociando un cliente con un vehículo disponible.
Devolución	Cerrar el alquiler y devolver el vehículo al estado disponible.

Sistema de alquiler de vehículos

CientesInventarioAlquilerDevolución

Identificación:

Nombre:

Teléfono:

Correo:

Registrar cliente

Clientes registrados

Alquiler de vehículos

Sistema de alquiler de vehículos

Cientes

Inventario

Alquiler

Devolución

Tipo:

Moto

Placa:

Marca:

Tarifa diaria:

Ej. 15000

Cilindrada (cc)

Registrar vehículo

Flota registrada

Cientes

Inventario

Alquiler

Devolución

Cliente:

Vehículo disponible:

Fecha de inicio:

13/9/2026

Cantidad de días:

1

Depósito de garantía:

Ej. 50000

Costo del alquiler:

€0.00

Total inicial:

€0.00

Confirmar alquiler

Sistema de alquiler de vehículos

Cientes Inventario Alquiler Devolución

Alquiler activo:

Fecha de devolución: 

Multa a cobrar: ₡0.00

Depósito a devolver: ₡0.00

Resultado: **₡0.00**

Confirmar devolución

5. Gestión de clientes

Antes de realizar un alquiler, el sistema debe contar con un cliente seleccionado o registrado. Los campos exactos dependen de la versión de la interfaz.

Paso 1. Ingresar al módulo de clientes

Seleccione la opción destinada a clientes desde la pantalla principal.

Paso 2. Completar la información

Digite los datos solicitados. Complete todos los campos marcados como obligatorios.

Paso 3. Guardar

Presione el botón Guardar, Registrar o equivalente.

Paso 4. Verificar

Confirme que el cliente aparezca en el listado y pueda ser seleccionado para un alquiler.

La imagen muestra una interfaz de usuario para un sistema de alquiler de vehículos. En la parte superior, hay un encabezado con el título "Sistema de alquiler de vehículos" y una barra de navegación con pestañas: "Clientes", "Inventario", "Alquiler" y "Devolución". La pestaña "Clientes" está activa. Debajo de las pestañas, hay un formulario con los siguientes campos: "Identificación:", "Nombre:", "Teléfono:" y "Correo:". Cada campo tiene un input de texto. Debajo del formulario, hay un botón que dice "Registrar cliente". En la parte inferior, hay una sección titulada "Clientes registrados" que muestra una lista de clientes. La lista tiene una sola entrada visible: "402670331 - Sebastian Arce Mejia".

5.1 Recomendaciones

- No deje vacíos los campos obligatorios.
- Revise cuidadosamente identificaciones, nombres y datos de contacto antes de guardar.
- Evite registrar dos veces a la misma persona si el sistema ya la muestra en el listado.

6. Gestión de vehículos

El módulo de vehículos permite trabajar con las unidades disponibles para alquilar. El sistema contempla diferentes categorías, como moto, bicimoto y cuadraciclo.

Paso 1. Abrir vehículos

Ingresa a la opción correspondiente desde el menú principal.

Paso 2. Elegir el tipo

Seleccione el tipo de vehículo que desea registrar o consultar.

Paso 3. Completar datos

Ingresa la información solicitada, como identificación, marca, tarifa u otras características disponibles en la interfaz.

Paso 4. Confirmar disponibilidad

Antes de alquilar, verifique que el vehículo se encuentre en estado DISPONIBLE.

Sistema de alquiler de vehículos

Cientes

Inventario

Alquiler

Devolución

Tipo:

Moto

Placa:

Marca:

Tarifa diaria:

Ej. 15000

Cilindrada (cc)

Registrar vehículo

Flota registrada

Cuadraciclo - 123 - Honda - DISPONIBLE - 4x2

Moto - 1478 - Honda CB125F - DISPONIBLE - 125 cc

6.1 Estados principales

Estado	Significado
DISPONIBLE	El vehículo puede ser seleccionado para un nuevo alquiler.
ALQUILADO	El vehículo se encuentra asociado a un alquiler activo y no debe volver a alquilarse hasta su devolución.

7. Proceso de alquiler

El alquiler es una de las operaciones principales del sistema. Para completarlo correctamente, debe existir un cliente y un vehículo disponible.

Paso 1. Abrir la opción de alquiler

Seleccione Alquiler o la opción equivalente en la pantalla principal.

Paso 2. Seleccionar el cliente

Elija el cliente que realizará el alquiler.

Paso 3. Seleccionar el vehículo

Seleccione únicamente un vehículo cuyo estado sea DISPONIBLE.

Paso 4. Indicar los datos del alquiler

Complete la cantidad de días y cualquier otro dato solicitado por la aplicación.

Paso 5. Revisar el costo

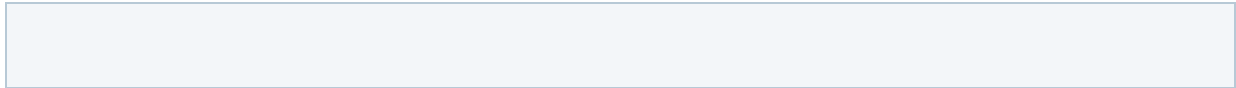
Compruebe la tarifa o total mostrado antes de confirmar.

Paso 6. Confirmar

Presione el botón para registrar el alquiler.

Paso 7. Verificar el resultado

Confirme que el alquiler quede registrado y que el vehículo cambie a estado ALQUILADO.



Sistema de alquiler de vehículos

Cientes	Inventario	Alquiler	Devolución
Cliente:	402670331 - Sebastian Arce Mejia		
Vehículo disponible:	Cuadraciclo - 123 - Honda - DISPONIBLE - 4x2		
Fecha de inicio:	14/9/2026		
Cantidad de días:	3		
Depósito de garantía:	15000		
Costo del alquiler:	₡4 500,00		
Total inicial:	₡19 500,00		
Confirmar alquiler			

Alquileres activos

Sistema de alquiler de vehículos

Cientes	Inventario	Alquiler	Devolución
Cliente:			
Vehículo disponible:			
Fecha de inicio:	14/9/2026		📅
Cantidad de días:	3		⬆️⬇️⬆️
Depósito de garantía:	15000		
Costo del alquiler:	₡4 500,00		
Total inicial:	₡19 500,00		
Confirmar alquiler			

Alquileres activos

[illegible]

Nota: No intente alquilar un vehículo que ya esté marcado como ALQUILADO. El sistema debe impedir o advertir esta operación.

8. Proceso de devolución

La devolución finaliza un alquiler activo y permite que el vehículo vuelva a estar disponible para otra persona.

Paso 1. Ingresar a devoluciones

Abra la opción Devolución o el listado de alquileres activos.

Paso 2. Seleccionar el alquiler

Busque el alquiler que desea cerrar.

Paso 3. Revisar la información

Verifique cliente, vehículo y datos del alquiler antes de continuar.

Paso 4. Registrar la devolución

Presione el botón Devolver, Finalizar o equivalente.

Paso 5. Revisar el total

Si la aplicación calcula costos adicionales o atrasos, revise el resultado mostrado.

Paso 6. Confirmar el estado

Verifique que el vehículo vuelva a estado DISPONIBLE.

Sistema de alquiler de vehículos

Cientes

Inventario

Alquiler

Devolución

Alquiler activo:

Alquiler #1 - Sebastian Arce Mejia - 123 - ACTIVO

Fecha de devolución:

17/9/2026

Multa a cobrar:

€0,00

Depósito a devolver:

€15 000,00

Resultado:

Se devuelve: €15 000,00

Confirmar devolución

8.1 Resultado esperado

Una devolución correcta debe cerrar el alquiler seleccionado y liberar el vehículo. Después de esta operación, el mismo vehículo podrá volver a seleccionarse en un nuevo alquiler.

9. Validaciones y mensajes

Durante el uso pueden aparecer mensajes para evitar operaciones incorrectas. El usuario debe leerlos antes de intentar continuar.

Situación	Acción recomendada
Campo obligatorio vacío	Complete el dato solicitado y vuelva a intentar.
Vehículo no disponible	Seleccione otro vehículo en estado DISPONIBLE.
Datos inválidos	Revise formatos, valores numéricos y campos seleccionados.
No hay alquiler activo	Verifique que el vehículo tenga un alquiler pendiente antes de registrar la devolución.
Presupuesto insuficiente	Modifique el presupuesto, los días o el vehículo seleccionado.

12. Solución de problemas

Problema	Posible causa	Qué hacer
La aplicación no abre	Java o dependencias no configuradas	Revise la configuración de Java y vuelva a cargar Maven.
No permite alquilar	Vehículo no disponible o faltan datos	Seleccione un vehículo DISPONIBLE y complete todos los campos.
No aparece un registro nuevo	La operación no se confirmó	Repita el proceso y verifique el mensaje de confirmación.
No permite devolver	No existe un alquiler activo	Compruebe que seleccionó el alquiler correcto.
La interfaz muestra un dato incorrecto	Información ingresada de forma errónea	Revise los datos registrados y vuelva a realizar la operación si corresponde.

12. Buenas prácticas

- Verificar los datos antes de guardar.
- No cerrar la aplicación durante el registro de una operación.
- Confirmar siempre el estado del vehículo antes y después de un alquiler.
- Registrar la devolución tan pronto como el vehículo sea recibido.
- Mantener una copia actualizada del proyecto en GitHub.

14. Glosario

Cliente: Persona asociada a un alquiler.

Vehículo: Unidad disponible para ser alquilada.

Alquiler: Operación que asigna temporalmente un vehículo a un cliente.

Devolución: Operación que cierra un alquiler y libera el vehículo.

Disponible: Estado que indica que el vehículo puede alquilarse.

Alquilado: Estado que indica que el vehículo forma parte de un alquiler activo.

Tarifa: Valor utilizado por el sistema para calcular el costo del alquiler.

15. Conclusión

El Sistema de Alquiler de Vehículos permite organizar las operaciones esenciales relacionadas con clientes, vehículos, alquileres y devoluciones. El uso correcto del flujo de trabajo ayuda a mantener actualizado el estado de cada vehículo y evita que una misma unidad sea asignada a más de un alquiler activo.

Para la versión final de este manual se recomienda reemplazar todos los recuadros de captura por imágenes reales de la aplicación, respetando el orden de los pasos y los nombres exactos de los botones utilizados en la interfaz.

Edición final: Documento preparado como base editable para el proyecto. Puedes cambiar nombres de botones, campos y figuras para que coincidan exactamente con la versión final del programa.